

START TREK APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT POUR L'ATERRISSAGE LUNAIRE

Membres du groupe

- Idvaresse HOUNYE
- Karyl SOUMAILA
- Shanya ONILOUDE



SOMMAIRE

 **Le Problème**

 **Notre Solution**

 **Etude d'ablation**

 **Résultats**

 **Conclusion**

LE PROBLÈME

Environnement & Espace d'États

- LunarLander-v3 : simulateur physique 2D avec gravité et vent.
- 8 variables d'état : Position (x, y), Vitesse (vx, vy), Angle θ , Vitesse angulaire ω , Contact jambes gauche/droite.

NOTRE SOLUTION : DOUBLE DQN + PER

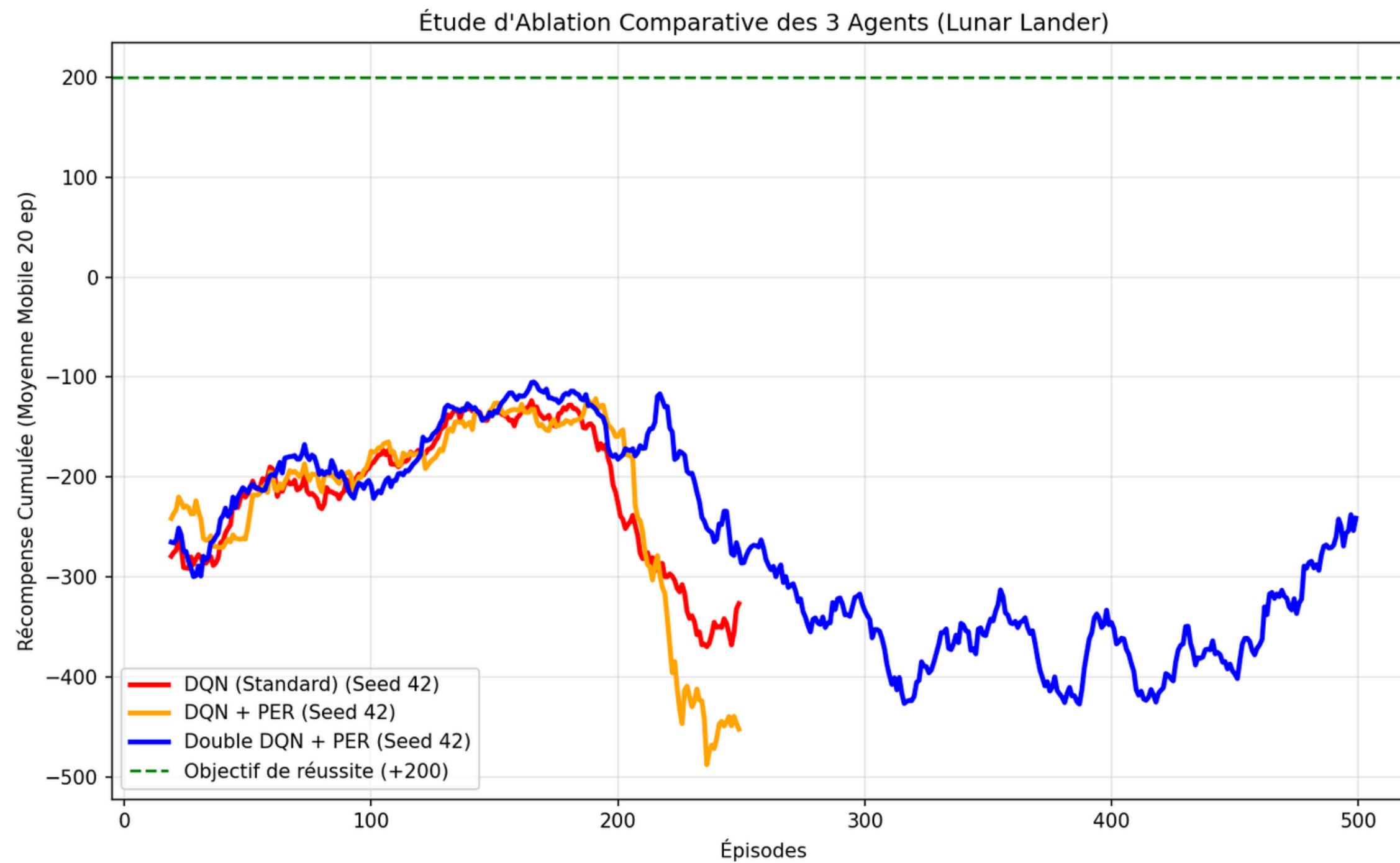


DQN (Deep Q-Network) : Réseau de neurones estimant la valeur Q dans un espace d'états continu à 8 dimensions.

Double DQN : Découple la sélection et l'évaluation de l'action cible, éliminant le biais de surestimation des valeurs Q inhérent au DQN standard.

PER (Prioritized Experience Replay) : Échantillonnage prioritaire des transitions via SumTree, accélérant l'apprentissage de 2× par rapport au replay uniforme.

ETUDE D'ABLATION



RÉSULTATS : OBJECTIF ATTEINT



Tableau Comparatif

Agent	Moyenne	IC	Taux Réussite en %
DQN Standard	-100.47	95% $\pm$ 10.18	0
DQN + PER	-151.90	95% $\pm$ 13.69	0
Double DQN + PER	+208.75,	95% $\pm$ 18.1	82

Interpretation

- PER seul amplifie le biais sans Double DQN (pire que baseline)
- Double DQN + PER dépasse le seuil +200
- Taux de réussite : 82%
- 0% timeout (pas de vol stationnaire bloquant)

CONCLUSION ET OUVERTURES

Accomplissements

- ✓ Résolution de LunarLander-v3 (moyenne > 200)
- ✓ Étude d'ablation rigoureuse avec 3 variantes
- ✓ Robustesse validée sur 5 seeds avec IC 95%
- ✓ 10 vidéos de preuve générées
- ✓ Documentation complète

Limites et Perspectives

Limites : Écart-type élevé ($\sigma=92$), distribution bimodale, entraînement CPU limitant.

Perspectives : Passer à PPO/A3C pour gestion fine des turbulences, ajouter mécanisme d'oubli actif.